

高等线性代数选讲——样卷一详细解答与评分标准

题 1

设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 A 的 LU 分解 (L 为单位下三角, U 为上三角);
2. 利用 LU 分解求解线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

方法一. Gauss-Jordan 消去:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

则 $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 再做 Gauss-Jordan 消去

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

所以 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. □

方法二. 对 A 进行高斯消元, 要用第二行减去第一行的2倍, 因此有 $\ell_{21} = 2$; 再用第三

行减去第一行的1倍, 因此有 $\ell_{31} = 1$. 做完这两步初等行变换, 得 $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 是

上三角矩阵, 从而 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

□

(2) 求解 $Ax = b$

1. 先解 $Ly = b$:

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ 2y_1 + y_2 = 5 \\ -y_1 + y_3 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = 3 \\ y_3 = 2 \end{cases}$$

2. 再解 $Ux = y$:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_3 = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = \frac{7}{3} \\ x_3 = \frac{2}{3} \end{cases}.$$

故

$$x = \begin{bmatrix} -1 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}^T$$

题 2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解。

采用 Gram-Schmidt 正交化。记 $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$ 。

1. $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$, 则

$$r_{11} = \|\mathbf{a}_1\| = 2\sqrt{2}, \quad \mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2. $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$, 则

$$r_{12} = \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 = \frac{7}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{a}'_2 = \mathbf{a}_2 - r_{12} \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

进而

$$r_{22} = \|\mathbf{a}'_2\| = \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \end{bmatrix}.$$

3. $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$, 则

$$r_{13} = \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_3 = -\frac{7}{\sqrt{2}}, \quad r_{23} = \mathbf{q}_2^T \mathbf{a}_3 = -\frac{7\sqrt{2}}{6}, \quad \mathbf{a}'_3 = \mathbf{a}_3 - r_{13} \mathbf{q}_1 - r_{23} \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{8}{9} \\ \frac{8}{9} \end{bmatrix}.$$

进而

$$r_{33} = \|\mathbf{a}'_3\| = \frac{4}{3}, \quad \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

故

$$Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3] = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & \frac{7}{\sqrt{2}} & -\frac{7}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{2}} & -\frac{7\sqrt{2}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

题 3

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

1. 求 A 的 Jordan 标准形;

2. 设线性变换 $T(X) = AX - XA$, 求像空间 $R(T)$ 和核空间 $N(T)$ 的维数与基.

1. 先求特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -1 & 1 \\ 2 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)^3.$$

特征值 $\lambda = 2$, 代数重数 3.

2. $A - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 秩是 1, 所以几何重数是 2.

3. Jordan 标准形含一个 2×2 Jordan 块和一个 1×1 块:

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. 通过解 $(A - 2I)\mathbf{x} = 0$, 它的基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ 是两个线性无关的特征向量. 任取一个和 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2$ 线性无关的向量, 比如说, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$, 则

$$\mathbf{v}_1 = (A - 2I)\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

是 A 的属于特征值 2 的特征向量. 再在 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2$ 中取一个和 $\mathbf{v}_1$ 线性无关的特征向量, 比如说 $\mathbf{v}_3 = \boldsymbol{\eta}_1$, 令 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}$, 则

$$AP = \begin{bmatrix} A\mathbf{v}_1 & A\mathbf{v}_2 & A\mathbf{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

故

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P^{-1}AP = J.$$

题 4

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}, \text{ 求 } \frac{d\mathbf{X}}{dt} = A\mathbf{X} \text{ 的解, 其中 } \mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

首先我们注意到, 因为 A 为实对称矩阵, 所以一定可以正交对角化.

1. 先求特征值与特征向量:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 5 & 5 \\ 5 & 3 - \lambda & 5 \\ 5 & 5 & 7 - \lambda \end{bmatrix} = -(\lambda + 2)(\lambda^2 - 15\lambda + 6).$$

所以特征值为: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \frac{15+\sqrt{201}}{2}, \lambda_3 = \frac{15-\sqrt{201}}{2}$.

2. • $(A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = 0$ 得: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T$
 • $(A - \lambda_2 I)\mathbf{x} = 0$ 得: $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{-1+\sqrt{201}}{10} \end{bmatrix}^T$
 • $(A - \lambda_3 I)\mathbf{x} = 0$ 得: $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{-1-\sqrt{201}}{10} \end{bmatrix}^T$

3. $\frac{d\mathbf{X}}{dt} = A\mathbf{X}$ 的通解为 $\mathbf{X} = e^{At}C$, 其中 C 是常数列向量, 那么

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= P e^{Jt} P^{-1} C = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ & & e^{\lambda_3 t} \end{bmatrix} C' \\ &= c_1 e^{-2t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 + c_3 e^{\lambda_3 t} \mathbf{v}_3. \end{aligned}$$

由初始条件 $\mathbf{X}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$:

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

即

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 1, \\ -c_1 + c_2 + c_3 = 1, \\ 0 \cdot c_1 + \alpha_2 c_2 + \alpha_3 c_3 = 1, \end{cases} \quad \text{其中 } \alpha_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{201}}{10}.$$

解得

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{11\sqrt{201}}{402} \end{cases}$$

故

$$\mathbf{X}(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{11\sqrt{201}}{402} \right) e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{11\sqrt{201}}{402} \right) e^{\lambda_3 t} \mathbf{v}_3.$$

题 5

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

的奇异值分解。

1. 计算 $A^T A$ 的特征值与特征向量: $A^T A = \begin{bmatrix} 45 & 27 \\ 27 & 45 \end{bmatrix}$. 特征多项式:

$$\det(A^T A - \lambda I) = (\lambda - 72)(\lambda - 18) = 0,$$

特征值 $\lambda_1 = 72$, $\lambda_2 = 18$. 特征向量:

$$\begin{aligned} \bullet \lambda_1 = 72: \mathbf{v}_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \\ \bullet \lambda_2 = 18: \mathbf{v}_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

2. A 的奇异值为:

$$\sigma_1 = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}, \sigma_2 = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 6\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. 计算 U :

$$\mathbf{u}_1 = \frac{A\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{A\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{u}_3$ 与 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 正交, 取

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

故

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

题 6

设 U, W 是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim U + \dim W = \dim V$. 求证: 存在 V 上的线性变换 φ , 使 $\ker \varphi = U$, $\operatorname{Im} \varphi = W$.

证明. 设 $\dim U = k$, 则 $\dim W = n - k$.

取 U 的一组基: $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$, 扩充为 V 的基:

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-k}.$$

取 W 的一组基: $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-k}\}$.

定义线性变换 $\varphi: V \rightarrow V$ 在基上的作用为:

$$\varphi(\mathbf{u}_i) = 0 \quad (i = 1, \dots, k), \quad \varphi(\mathbf{v}_j) = \mathbf{w}_j \quad (j = 1, \dots, n-k),$$

再线性延拓到整个 V . 显然 $\text{Im } \varphi = \text{span}\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-k}\} = W$.

对任意 $\mathbf{x} \in V$, 可唯一表示为

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j \mathbf{v}_j.$$

若 $\varphi(\mathbf{x}) = 0$, 则 $\sum_{j=1}^{n-k} \beta_j \mathbf{w}_j = 0$, 由 $\mathbf{w}_j$ 线性无关得 $\beta_1 = \dots = \beta_{n-k} = 0$, 故 $\mathbf{x} \in U$, 即 $\ker \varphi \subseteq U$; 而 $U \subseteq \ker \varphi$ 由定义直接得到. 因此 $\ker \varphi = U$. $\square$

题 7

给定数据点: $(1, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 5)$ 。

1. 求最小二乘拟合直线;
2. 计算残差的二范数 $\|\mathbf{r}\|_2$ 。

设拟合直线 $y = b + kx$, 则我们要求 $A \begin{bmatrix} b \\ k \end{bmatrix} = \mathbf{c}$ 的最小二乘解, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

法方程 $A^T A \begin{bmatrix} b \\ k \end{bmatrix} = A^T \mathbf{c}$:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 12 \\ 37 \end{bmatrix}.$$

解得

$$\begin{cases} 4b + 10k = 12, \\ 10b + 30k = 38, \end{cases} \implies k = \frac{7}{5} = 1.4, \quad b = -\frac{1}{2}.$$

故拟合直线为 $y = -\frac{1}{2} + \frac{7}{5}x$.

(2) 残差二范数

$$\text{拟合值 } \hat{\mathbf{c}} = A \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{7}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 2.3 \\ 3.7 \\ 5.1 \end{bmatrix}. \text{ 残差为 } \mathbf{r} = \mathbf{c} - \hat{\mathbf{c}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.3 \\ 0.3 \\ -0.1 \end{bmatrix}. \text{ 故}$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}\|_2 &= \sqrt{0.1^2 + (-0.3)^2 + 0.3^2 + (-0.1)^2} \\ &= \sqrt{0.01 + 0.09 + 0.09 + 0.01} \\ &= \sqrt{0.2} = \frac{\sqrt{5}}{5}. \end{aligned}$$

题 8

设

$$S = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 记 $R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T S \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$, 其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. 求 $R(\mathbf{x})$ 的最大值和最小值, 并指出达到极值的单位向量。
2. 求矩阵 S 的谱分解 (正交相似标准型)。
3. 利用谱分解计算 S^{-1} (若可逆) 以及 $\sqrt{S}$ (即满足 $(\sqrt{S})^2 = S$ 的对称正定矩阵)。

1. 求 S 的特征值和特征向量. 事实上, S 是三对角 Toeplitz 矩阵, 特征值: $\lambda_k = 2 - 2 \cos \frac{k\pi}{4}$ ($k = 1, 2, 3$). 即:

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2}.$$

属于其各自的单位特征向量为:

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T.$$

那么 S 的谱分解为 $S = Q \Lambda Q^T$, 其中

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 2 - \sqrt{2} & & \\ & 2 & \\ & & 2 + \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

2. $R(\mathbf{x})$ 的最大值是 S 的最大特征值 λ_3 , 取到最大值的单位向量是 $\mathbf{q}_3$; $R(\mathbf{x})$ 的最小值是 S 的最小特征值 λ_1 , 取到最小值的单位向量是 $\mathbf{q}_1$;

3. S 的所有特征值 > 0 , 故

$$S^{-1} = Q\Lambda^{-1}Q^T = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

且

$$\begin{aligned} \sqrt{S} &= Q\sqrt{\Lambda}Q^T \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{2}} & \sqrt{2+\sqrt{2}}-\sqrt{2-\sqrt{2}} & \sqrt{2-\sqrt{2}}-\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{2}} \\ \sqrt{2+\sqrt{2}}-\sqrt{2-\sqrt{2}} & 2\sqrt{2-\sqrt{2}}+2\sqrt{2+\sqrt{2}} & \sqrt{2-\sqrt{2}}-\sqrt{2+\sqrt{2}} \\ \sqrt{2-\sqrt{2}}-\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{2}} & \sqrt{2-\sqrt{2}}-\sqrt{2+\sqrt{2}} & \sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

题 9

T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明 $T^2 = T$ 的充要条件是 $\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$.

证明. 1. [必要性 ($\Rightarrow$)] 若 $T^2 = T$, 则对任意 $\boldsymbol{v} \in V$:

$$\boldsymbol{v} = T\boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v} - T\boldsymbol{v}) = T\boldsymbol{v} - (T - I)\boldsymbol{v}.$$

首先证 $\text{Im}(T - I) = \ker T$:

- $\subseteq$: 对任意 $(T - I)\boldsymbol{v} \in \text{Im}(T - I)$, $T(T - I)\boldsymbol{v} = (T^2 - T)\boldsymbol{v} = 0$, 故 $(T - I)\boldsymbol{v} \in \ker T$.
- $\supseteq$: 对任意 $\boldsymbol{u} \in \ker T$, $T\boldsymbol{u} = 0$, 则 $\boldsymbol{u} = -(T - I)\boldsymbol{u} \in \text{Im}(T - I)$.

因此 $\text{rank}(T - I) = \dim \text{Im}(T - I) = \dim \ker T$. 由秩—零化度定理:

$$\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = \text{rank}(T) + \dim \ker T = n.$$

2. [充分性 ($\Leftarrow$)] 已知 $\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$. 由秩—零化度定理得:

$$\dim \ker(T) + \dim \ker(T - I) = n.$$

对任意 $\boldsymbol{x} \in \ker(T) \cap \ker(T - I)$, 则

$$(T - I)\boldsymbol{x} = 0 \implies \boldsymbol{x} = T\boldsymbol{x} = 0.$$

因此 $\ker(T) \cap \ker(T - I) = 0$. 由维数公式:

$$\dim(\ker(T) + \ker(T - I)) = \dim \ker(T) + \dim \ker(T - I) - \dim(\ker(T) \cap \ker(T - I)) = n,$$

所以 $V = \ker(T) + \ker(T - I)$. 那么对任意 $\boldsymbol{v} \in V$, 存在 $\boldsymbol{y} \in \ker(T), \boldsymbol{z} \in \ker(T - I)$, 使得 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{z}$; 需要说明的是, $\boldsymbol{z} \in \ker(T - I)$ 意味着 $\boldsymbol{z} = T\boldsymbol{z}$, 所以

$$T\boldsymbol{v} = T\boldsymbol{y} + T\boldsymbol{z} = T\boldsymbol{z} = \boldsymbol{z} \implies T^2\boldsymbol{v} = T\boldsymbol{z} = T\boldsymbol{v},$$

即 $T^2 = T$.

□